

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” – San Donà di Piave (VE)

Laboratorio di Fisica – Scheda di Progettazione

Classe: II / III **Durata:** 1 ore di laboratorio + 1 ora di rielaborazione dati + redazione della relazione.

Titolo

Analisi del moto parabolico attraverso la video–analisi con Tracker

Obiettivi di apprendimento

Al termine dell’attività lo studente sarà in grado di:

- riconoscere le caratteristiche del moto parabolico come combinazione di due moti indipendenti:
 - moto rettilineo uniforme (componente orizzontale);
 - moto uniformemente accelerato (componente verticale);
- utilizzare il software *Tracker* per analizzare un video reale e ricavare dati cinematici (posizione, velocità, accelerazione);
- confrontare i dati sperimentali con i modelli teorici;
- sviluppare capacità di lavoro cooperativo e di comunicazione scientifica sintetica;
- riflettere sul proprio percorso di apprendimento (autovalutazione).

Strumenti e materiali

- PC o notebook con *Tracker* installato;
- video preregistrato o registrato in classe di un moto parabolico (es. pallina lanciata in orizzontale);
- fogli di calcolo (Excel, Google Sheets) per l’elaborazione dei dati;
- scheda di progetto e scheda di autovalutazione.

Fasi del lavoro

1. Creazione del video sperimentale (20 minuti)

L’attività laboratoriale inizia con la produzione autonoma del video del moto parabolico, che costituirà il dato sperimentale da analizzare.

- Registrazione del moto tramite **telefono cellulare**.

- Trasferimento del file video sul PC per l'analisi tramite il software *Tracker*.

Durante la fase di registrazione del video è necessario rispettare le seguenti accortezze sperimentali:

- **Definizione dell'unità di misura:** fissare sul muro (preferibilmente bianco) una scala metrica utilizzando scotch di carta, in modo da disporre di un riferimento per la calibrazione delle distanze.
- **Condizioni del moto:** lanciare la pallina in modo da realizzare un moto parabolico ben visibile, evitando urti o rotazioni anomale.
- **Qualità della registrazione:** mantenere il cellulare ben fermo durante la ripresa, evitando movimenti o vibrazioni che possano compromettere l'analisi.
- **Inquadratura:** assicurarsi che l'intera traiettoria del moto rientri nel campo visivo della videocamera.

2. Analisi del moto tramite Tracker (30 minuti)

Una volta acquisito il video, si procede all'analisi quantitativa del moto mediante il software *Tracker*.

- Importazione del video all'interno di *Tracker*.
- Definizione del sistema di riferimento cartesiano.
- Calibrazione delle distanze utilizzando l'unità di misura fissata sul muro.
- Marcatura della traiettoria punto per punto.
- Raccolta dei dati cinematici: coordinate x , y e tempo.

Analisi dei grafici forniti dal software:

- $x(t)$: verifica della linearità della componente orizzontale (moto rettilineo uniforme);
- $y(t)$: verifica della legge oraria del moto uniformemente accelerato;
- traiettoria $y(x)$: verifica dell'andamento parabolico.

3. Analisi dei dati e rielaborazione di gruppo (2 ore in classe)

I dati ottenuti tramite il software *Tracker* vengono esportati e rielaborati dal gruppo di lavoro al fine di confrontare il modello teorico con il comportamento sperimentale del sistema.

- Esportazione dei dati cinematici (x , y , t) da *Tracker* in un foglio di calcolo (Excel, Google Sheets o software equivalente).
- Rielaborazione dei dati:
 - organizzazione delle misure in tabelle;

- costruzione dei grafici $x(t)$, $y(t)$ e $y(x)$;
 - individuazione dei parametri caratteristici del moto.
- Selezione di almeno **quattro punti** significativi della traiettoria.
 - Calcolo dei valori teorici corrispondenti sulla base delle leggi del moto parabolico.
 - Confronto tra valori sperimentali e teorici.
 - Calcolo e discussione degli scostamenti percentuali, con particolare attenzione alle possibili fonti di errore sperimentale.

4. Redazione della relazione di laboratorio (2 ore)

Al termine dell'analisi dei dati, ogni gruppo procede alla redazione di una relazione di laboratorio strutturata, seguendo lo schema condiviso dal docente.

La relazione dovrà documentare in modo chiaro e rigoroso l'intero percorso svolto, dal contesto sperimentale all'interpretazione dei risultati, evidenziando il confronto tra modello teorico e dati sperimentali.

In particolare, la relazione dovrà includere:

- **Introduzione e obiettivo dell'esperienza:** descrizione del fenomeno studiato e finalità dell'attività.
- **Descrizione dell'apparato sperimentale e della procedura:** modalità di acquisizione del video e condizioni sperimentali adottate.
- **Analisi dei dati:** presentazione delle tabelle e dei grafici ottenuti tramite il foglio di calcolo.
- **Confronto teorico–sperimentale:** validazione del modello del moto parabolico attraverso il confronto tra valori teorici e sperimentali.
- **Discussione degli errori:** analisi critica degli scostamenti e delle principali fonti di incertezza.
- **Conclusioni:** sintesi dei risultati e riflessione sul significato fisico dell'esperienza.